附件

# 贵南高铁金城江区白土段永康隧道“5·25”较大岩层剥落事故调查报告

2020年5月25日，贵南高铁金城江区白土段永康隧道在建设施工过程中发生岩层剥落事故，造成3人遇难、1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）等有关规定，2020年5月27日，市人民政府印发了《河池市人民政府关于成立贵南高铁金城江区白土段永康隧道“5·25”较大岩层剥落事故调查组的通知》（河政电〔2020〕3号），成立了由市委常委、常务副市长韦朝晖任组长，副市长陆景宇任常务副组长，市纪委监委机关，市应急管理局、交通运输局、人力资源社会保障局、公安局、总工会等部门有关人员为成员的事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。同时聘请隧道施工等方面专家参与事故调查工作。

根据《较大生产安全事故查处挂牌督办通知书》（桂安委办督〔2020〕4号）要求，自治区安委会办公室决定对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

## 一、基本情况

### （一）工程项目基本情况

#### 1. 贵南高铁广西段工程情况

贵南高铁广西段工程北起黔桂省区界，途经环江、金城江、都安等地，止于南宁东站，新建正线全长281公里,设计时速为350公里。

#### 2. 贵南高铁第五标段工程概况

贵南高铁广西段站前5标位于河池境内，设计时速350公里，标段起讫里程为DK291+740～DK329+091，正线长度35公里。标段主要工程有：隧道6座，总长30091延长米；桥梁10座，其中特大桥3座，大桥5座，中桥2座，总长4394延长米；路基7段，总长977延长米；无砟轨道70单线铺轨公里。合同总造价25亿元，合同工期72个月(2017年12月20日至2023年12月19日)。其中有迁改工程：改移道路4公里，临时用地1411亩；路基工程：区间土石方55万方，混凝土及钢筋混凝土圬工39827方，土工合成材料50124平方米，线路防护栅栏21单侧公里；桥梁工程：10座4320米，其中桥梁桩基922根，承台及墩身131个，现浇梁115孔，连续梁2联488米；隧道工程6座30203米，弃渣场15座，挡护圬工16265方。

#### 3. 永康隧道工程概况

永康隧道位于金城江区东江镇境内，为单洞双线隧道，洞口起讫DK291+740～DK297+597，全长5857米。进口接河池龙江多线特大桥，出口接德里双线特大桥。隧道内线路纵坡呈“人”字坡，进口段长2660米为13.6‰的上坡，出口段长3197米为6‰的下坡，隧道最大埋深约320米。建设单位为云桂铁路广西有限责任公司，设计单位为中铁二院工程集团有限责任公司，监理单位为铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司，施工单位为中铁二局工程有限公司（2018年9月28日企业名称变

更为中铁二局集团有限公司），永康隧道出口劳务分包单位为四川西川建筑劳务有限公司。截至目前，永康隧道正洞累计开挖完成4829米，完成全隧的82%，剩余822米，出口掌子面里程为DK295+466，设计为III级围岩。

**4. 项目立项及批准情况**

贵南高铁是国家《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高速铁路主通道包头至海口通道的重要组成路段，线路北起贵阳铁路枢纽贵阳北站，经贵州龙里、贵定、都匀、独山、荔波，广西环江、金城江、都安、马山、武鸣，终至南宁铁路枢纽南宁东站，线路全长 533 公里，速度目标值 350 公里每小时，也是我国西南地区首条设计时速 350 公里的高速铁路，项目总投资 757.6 亿元，由中国铁路总公司、贵州省、广西壮族自治区共同出资建设，建设工期 6 年。

2015 年初，中国铁路总公司批准启动贵南高铁项目可行性研究工作，通过设计院及专家现场实地勘察，2015 年 7 月 23 日组织项目可研评审会，形成《项目可行性研究报告》、综合开发方案研究报告与新建铁路项目鉴修文件上报国家发展改革委和中国铁路总公司。2016 年 9 月 14 日，贵南高铁《项目可行性研究报告》获国家发展改革委批复。由中国铁路总公司于2010年2月成立的云桂铁路广西有限责任公司负责整个项目建设投资运营管理，2017 年 12 月 23 日，贵南高铁全线土建正式开工，预计 2023 年 12 月 20 日建成通车。建成后贵南高铁将把北部湾经济区与黔中经济区连接起来，与贵广、成贵和渝黔高铁共同构成黔渝川和西北地区南下华南沿海及东盟国家的便捷、高速客运大通道，助推西南、西北地区经济社会发展。

**（二）工程承揽情况**

经公开招标，2017 年 12 月 28 日，云桂铁路广西有限责任公司与

中铁二局工程有限公司（中铁二局集团有限公司前身）签署新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程施工总价承包合同（GNZQ-5标），合同编号：贵南施-201704号。

2018年1月15日，中铁二局工程有限公司成立“中铁二局新建贵阳至南宁铁路广西段站前施工总价承包GNZQ-5标工程项目经理部”，代表公司负责管理该项目施工，项目经理部下设一、二、三、四、五分部，一分部由中铁二局第二工程有限公司派员组建。任务之一是承担永康、德庆隧道等隧道工程及永康、德庆隧道出口路基工程施工，管段长12.559千米。

2018年5月5日，工程承建单位中铁二局工程有限公司与四川西川建筑劳务有限公司签订《永康隧道出口工程建设工程劳务分包合同》，将永康隧道出口工程段开挖、支护、衬砌等劳务施工分包给四川西川建筑劳务有限公司。

**（三）相关参建单位情况**

**1. 项目业主单位**

云桂铁路广西有限责任公司是贵南高铁建设工程的项目业主。该公司成立于2010年2月1日，注册资金壹亿元人民币，类型为其他有限责任公司，法定代表人：王隽峰，营业期限2010年2月1日至2060年1月30日，住所：南宁市西乡塘区明秀西路100-3号，统一社会信用代码91450000699885550R(1-1)。经营范围：铁路的建设和客货运输业务的投资；铁路与其他运输方式的联合运输，运输延伸服务；铁路建设设备物资的购销代理；工程建设管理；物业管理、房地产开发经营；铁路信息咨询服务；对保险代理、餐饮、住宿、旅游、娱乐业的投资；设计、制作、发布、代理国内各类广告。(依法须经批准的项目，以相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 工程施工单位。

①中铁二局集团有限公司。曾用名中铁二局工程有限公司，2018年9月28日更名为中铁二局集团有限公司，属于中国中铁股份有限公司全资子公司，成立于2015年11月18日；注册资本陆拾贰亿玖仟贰佰玖拾贰万零叁佰伍拾壹元整；法定代表人：汪海旺（2020年3月25日变更前为邓海元）；类型：有限责任公司（非自然人投资或授权的法人独资）；统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3；营业期限：2015年11月18日至长期；住所：四川省成都市金牛区通锦路16号。经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；工程技术开发与咨询；建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售、机械设备租赁、铁路简支梁安装、仓储服务、（不含危险化学品）、房地产开发；工程设计；工程勘察；市政公用设计建设；铁路、公路工程设计；工程监理与咨询；城市规划编制、服务；多媒体设计服务；工程管理服务；试验检测和工程测量；承担境外工程和境内国际招标工程等。《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字〔2016〕000085，发证机关：四川省住房和城乡建设厅，有效期至2022年5月9日；《建筑业企业资质证书》1（证书编号：D151064251，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期至2021年1月5日）核定资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；可承接建筑、公路、铁路、市政公司、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；水利水电施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；铁路铺轨架梁工程专业承包壹级。

《建筑业企业资质证书》2（证书编号：D251507393，发证机关：四川省住房和城乡建设厅，有效期至2021年3月29日）核定资质类别及等级："机电工程施工总承包贰级（2017-09-18）、地基基础工程专业承包壹级（2017-09-18）、起重设备安装工程专业承包壹级（2017-09-18）、消防设施工程专业承包壹级（2017-09-18）、防水防腐保温工程专业承包壹级（2017-09-18）、钢结构工程专业承包贰级（2017-09-18）、建筑装修装饰工程专业承包壹级（2017-09-18）、建筑机电安装工程专业承包壹级（2017-09-18）、古建筑工程专业承包壹级（2017-09-18）、城市及道路照明工程专业承包壹级（2017-09-18）、公路路面工程专业承包贰级（2017-09-18）、公路交通工程公路安全设施专业承包贰级（2017-09-18）、公路交通工程公路机电工程专业承包贰级（2017-09-18）、水利水电机电安装工程专业承包贰级（2017-09-18）、特种工程专业承包不分等级〔限建筑物纠偏和平移，特殊设备的起重吊装，结构补强，特种防雷（2017-09-18）〕。

**②中铁二局第二工程有限公司。**该公司为中铁二局集团有限公司全资子公司，属中铁二局集团的下属二级单位，为贵南高铁第五标段金城江区白土段永康隧道出口段的施工单位。中铁二局第二工程有限公司于2001年12月5日成立；资注册资本为叁亿元整；类型：其他有限责任公司国；法定代表人：刘鹏程，营业期限：2001年12月5日至长期；住所：成都市青羊区广富路218号11栋；统一社会信用代码：91510105734856633A；经营范围：铁路综合工作；隧道、地基与基础、公路、工民建及市政工程建设；水利水电、码头、港口工程建设；工程试验检测；爆破作业（三级，设计施工、安全监理、有效期以许可证为准）；销售、建材；（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）。

**3. 工程监理单位**

**铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司**，是铁四院集团公司旗下全资子公司，是贵南高铁GNZQ-5标金城江区白土段永康隧道的施工监理单位。该公司成立于1994年1月21日；法人代表：王兴利；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：陆佰万元整；营业期限:长期；住所：武汉市武昌区和平大道745号；统一社会信用代码：91420000706806559Q；经营范围：承担综合资质范围的铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）、林业及生态工程、公路工程的建设监理业务；工程质量检测；工程材料检测；工程建设项目的技术咨询、技术服务，（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。按照《新建贵阳至南宁铁路广西段站前工程监理合同》（GNJL—3标段）（合同编号：贵南监—201702号），铁四院（湖北）工程监理咨询有限责任公司负责贵南高铁GNZQ—5标金城江区白土段永康隧道出口段隧道施工项目的监理工作。

**4. 工程劳务单位**

**四川西川建筑劳务有限公司**，是贵南高铁GNZQ-5标金城江区白土段永康隧道出口段综合劳务施工单位。主要工作内容是永康隧道出口段的洞口开挖、洞口坡面防护、洞身开挖、初期支护、洞身衬砌、洞口及附属工程自施工准备到工程完工退场时的一切相关劳务工作。该公司成立于2007年12月19日，注册资金：捌佰万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：温定良；营业期限：2007年12月19日至长期；住所：成都市武侯区武兴二路6号1幢2楼7号；统一社会信用代码：91510000669576482S。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）施

工劳务作业；工程咨询；建筑工程；电力工程；输变电工程；建筑机电安装工程；水利水电工程；市政公用工程；管道工程；地基基础工程；园林绿化工程；钢结构工程；建筑装修装饰工程；城市及道路照明工程；环保工程设计；土石方工程服务；机械设备租赁。《建筑业企业资质证书》（证书编号：D351528198）核定资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级（2016-05-06）、施工劳务施工劳务不分等级（2019-06-03）。《安全生产许可证》编号：（川）JZ安许证字〔2013〕001499，有效期至2022年10月31日，许可范围：建筑施工。

## 二、事故经过及应急救援处置情况

### （一）事故发生经过

2020年5月25日凌晨0时30分许，贵南高铁永康隧道出口上台阶掌子面DK295+469进行爆破作业，通风15分钟后，进行查炮作业，排除爆破遗留安全隐患，随后进行出渣作业。4时35分许出渣完成，随后挖机排险，清除开挖轮廓线及掌子面上的危石，此时掌子面至DK295+466。凌晨5时，现场带班班组长陈登财安排隧道开挖班5人（杨政国、陆显文、陆显学、周承友、杨再祥）进行人工清理小块松动危石DK295+470~DK295+466 段锚喷支护作业。凌晨5时许，5名作业人员到达施工现场，开展小块危石清理工作，其中陆显文、陆显学、杨再祥3人在顶层平台，周承友、杨政国2人在二层平台。5时40分许，危石清理完成，5人按计划进行测钉（锚钉）钻孔工作。

凌晨6时36分，5名作业人员操作3台手持风钻进行测钉（锚钉）钻孔作业时，隧道拱部岩体突然意外崩落，剥落体面积约8平方米，剥落岩层绝大部分厚度20~30厘米，最厚处50余厘米，体积约3立方米，将正在顶层平台进行固定锚钉作业的4人（陆显文、陆显学、周承友、杨再祥）掩埋。事发时，作业人员、开挖台架、坍体三者位置关系如下图：

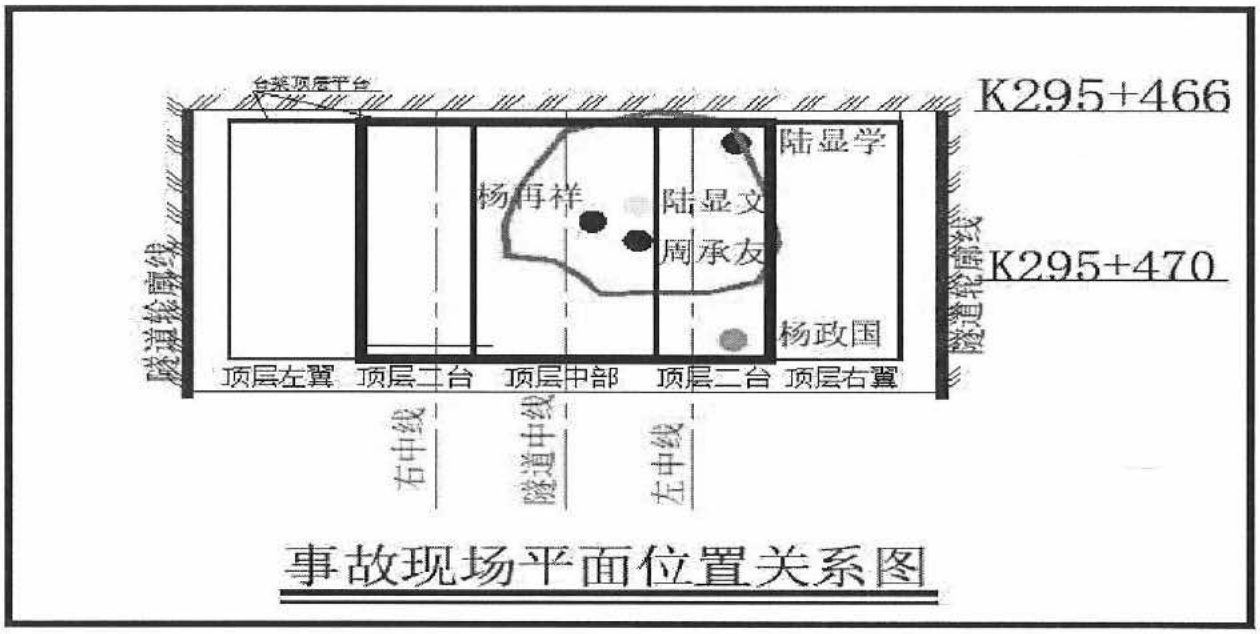



图1 事故现场平面位置关系图

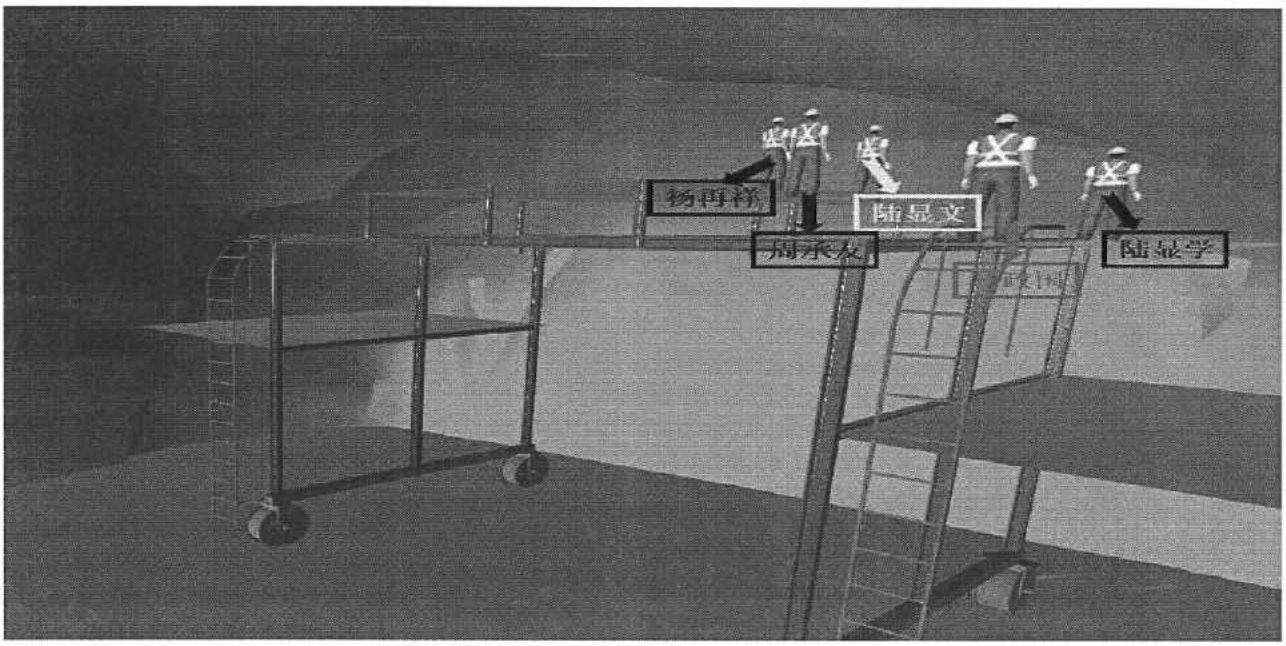



图2 事故现场三维图

**（二）事故救援情况**

事发后，位于台架右后方未被崩落石块砸中的杨政国立即爬下台架向在洞内下台阶指挥装碴的现场管理人员陈登财报告并呼叫在场其他人员赶去救援，洞内挖机司机陈通立即与杨政国返回台架救援。回

到台架后，杨政国首先逐一呼叫工友名字，仅有工友陆显文回应，因此先对陆显文展开救援，随后赶来的救援人员与杨政国、陈通一起，将受伤工友陆显文救出，并用装载机将伤者转移到地面后，由杨政国、陈通、李守东等3人将陆显文送至河池市第三人民医院救治。在救援送医的同时，胡斐拨打了120急救电话。在将陆显文送医救治后，考虑台架位置仍在危险坍体下，为保证救援工作的安全，现场管理员指挥装载机将台架后移到已完成初期支护洞段，救援人员立即登上台架继续开展救援工作。7时10分，项目副经理王泽建接到现场负责人张建华报告洞内出事的电话，王泽建于7:15分赶到现场并了解情况后，及时上报事故信息，随后登上台架组织并参与救援。7时55分，3名被困人员全部救援至地面。120救护车到达现场后，对3名伤者进行心电图测试，确认3人已死亡。随后，金城江区白土乡派出所干警对死者死亡原因进行确认，现场人员联系殡仪馆，将死者送至金城江殡仪馆。



图3 事故现场图

**（三）事故现场应急处置情况**

接到事故报告后，中铁二局立即启动应急预案，对项目发出指令，要求全力以赴开展抢险救援工作，集团公司主要领导带领相关部门人员赶赴现场，组织指挥抢险救援及善后处置工作。

事故发生后，市人大常委会副主任、市总工会主席吴家权，副市

长陆景宇及金城江区人民政府区长曾朝伦率领市、金城江区两级政府及应急管理、交通运输等部门相关人员到现场组织抢险救援；自治区交通运输厅（铁建办）二级巡视员罗伟也赶赴事故现场，指导开展应急救援和善后处置工作。

**（四）医疗救治及后期工作情况**

事故发生后，中铁二局在市委、市人民政府的统一安排部署下，安排专人、专车接待和抚慰死伤者家属，5月25日15时许，死伤者家属陆续抵达河池，中铁二局立即安排专人对死伤者家属进行安抚、疏导，同时对事发工点作业工友开展心理疏导和抚慰工作，全力保持队伍稳定。截至5月27日18时许，3名遇难者善后处置工作顺利结束，遇难者家属全部离开河池返乡。受伤者在河池市第三人民医院得到了精心医治，现伤情稳定、无生命危险。

## 三、人员伤亡和直接经济损失

贵南高铁金城江区白土段永康隧道“5.25”较大岩层剥落事故共造成3名工人死亡、1名工人受伤，部分机械设备受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约436万元。

## 四、事故原因

**（一）直接原因**

贵南高铁永康隧道出口上台阶掌子面DK295+469掌子面左上方顶部分布有走向NE50°的陡倾角节理裂隙和平行层面的缓倾角为10°的超薄层状方解石脉夹层，掌子面进行爆破作业后进行机械排险和人工排险，在排险不彻底情况下，安排5名作业人员操作3台手持风钻进行测钉（锚钉）钻孔作业。风钻进行测钉（锚钉）钻孔作业时，产生振动，影响到隧道拱部难以探测和预判的中厚层状较完整岩体中

隐藏发育胶结性较差的地质结构面，在岩块自重力，以及风钻钻孔作业时产生的振动共同作用下，造成隧道拱顶局部岩层剥落崩塌，将正在顶层平台进行固定锚钉作业的4名作业人员掩埋，造成3人死亡、1人受伤。

**（二）间接原因**

**1. 中铁二局第二工程有限公司（工程施工单位）：**安全生产主体责任落实不到位，防范重大安全风险隐患措施不健全，落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第三十七条、第三十八条规定；未对四川西川建筑劳务有限公司（工程劳务单位）进行统一协调管理，未定期开展安全检查，未对该公司存在的问题进行及时纠正，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款规定。

**2. 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（工程施工监理单位）：**对四川西川建筑劳务有限公司（工程劳务单位）现场负责人未经安全生产知识和管理能力考核合格、未组织开展劳务人员安全生产知识学习和岗前培训教育等，审查把关不严。

**3. 四川西川建筑劳务有限公司（工程劳务单位）：**安全生产主体责任落实不到位，没有严格执行安全生产法律法规和安全管理规章制度，现场负责人未经安全生产知识和管理能力考核合格，未认真组织开展劳务人员安全生产知识学习和岗前培训教育，现场安全管理混乱。

**（三）事故性质**

经调查认定，贵南高铁金城江区白土段永康隧道“5.25”较大岩层剥落事故是**一起在施工过程中由于岩体意外剥落引发的较大生产安全责任事故。**

**五、负有安全生产监管的相关单位履职情况**

事故调查组采取查看原始资料、走访、询问等方式，对金城江区

白土乡人民政府及区直有关部门、市交通运输局（铁航办）履行安全生产监管工作情况进行调查，调查未发现相关单位有失职渎职现象，均认真履行安全生产工作监管职责。

## 六、对相关责任单位和责任人员处理意见

### （一）事故责任单位

1. 责成**中铁二局及第二工程有限公司**向其上级单位中国铁路工程总公司作出深刻书面检查，并报广西壮族自治区应急管理厅、交通运输厅及河池市人民政府备案。

2. 责成**铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司**向其上级单位铁四院集团公司作出深刻书面检查，并报广西壮族自治区应急管理厅、交通运输厅及河池市人民政府备案。

3. 对**四川西川建筑劳务有限公司**的违法行为，责成河池市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（二）项和参照《生产安全事故罚款规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）规定，依法进行行政处罚。

### （二）事故责任人

温定良，男，四川西川建筑劳务有限公司法定代表人。责成河池市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（二）项之规定，对温定良处上一年年收入百分之四十的罚款。

林庆牌，男，四川西川建筑劳务公司驻贵南高铁GNZQ-5标永康隧道出口段劳务承包工程现场负责人。责成四川西川建筑劳务公司对其按照公司内部管理规定给予其撤职，并按照有关规定吊销相关证书等处理。

## 七、事故防范和整改措施

（一）总包单位要深刻吸取事故教训，全面开展施工安全大检查

活动，对检查出来的事故隐患要采取措施进行整改，对地质条件复杂的隧道工程、桥梁工程、高边坡开挖工程，必须进行重点检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故再次发生。

**（二）强化施工单位安全生产主体责任落实。**总包单位，分包单位必须健全完善项目负责人、安全生产管理机构、施工班组安全生产责任制度、配足专职安全管理人员、施工现场负责人和技术负责人，健全并落实安全生产流程管理，按照施工实际需要配备技术管理力量，在施工过程中加强过程管理和监督检查，监督外包作业队伍严格按照图纸和施工组织方案、技术交底、安全交底等技术方案施工，严禁擅自改变施工方法或者简化工艺流程。对隧道施工进度和隧道通过地段的地质情况、施工作业中的天气水文变化、施工过程中的超前地质预报要准确掌握，并组织技术力量提前进行研究，制订出有针对性的施工作业办法。

**（三）监理单位及监理人员要认真履行安全监理职责。**要严格执行监理规范，健全安全监理制度，落实安全监理责任，严把施工方案审查、安全措施落实、施工过程监控、施工人员持证上岗等关口，及时发现和纠正施工现场安全风险问题。对于重点施工地段，施工重点环节，必须坚持进行现场盯控检查，发现重大安全隐患要及时报告建设单位，并及时进行整改。

**（四）严格落实对职工的安全培训教育制度。**总包单位要从严监督管理劳务分包单位组织职工进行有效的安全技术培训，特别是进行隐患和危险有害因素辨识，安全防护，自救互就，应急处置能力的培训教育，特种作业人员必须持证上岗。现场施工过程中要实行点名和交接班制度，及时了解和掌握务工人员的动向。进一步提高一线作业人员安全意识，现场安全员、领工员、班组长必须由有经验的骨干人

员担任。

**（五）进一步加强地方政府及行业管理部门对施工安全监管。**地方政府有关部门要加强对铁路建设安全生产工作的督促指导协调；建设项目主管部门，行业或区域监管部门要严格履行安全生产监管职责，强化行业管理，督促工程建设、勘察设计、施工、监理等参建单位严格遵守法律法规和规范标准，落实各项安全生产管理和风险防控措施。科学有效组织安全生产检查，聘请经验丰富的专家和技术人员定期或不定期的安全检查，对于检查中发现的重大安全隐患，及时组织整改，如重大隐患在排除前或者排除过程中无法保证施工安全的，责令停工整改。

**（六）加强对先进技术和先进设备的推广应用。**施工单位要积极引进安全生产先进适用技术和先进设备，进一步提高防范事故的能力。

抄送：金城江区人民政府，市纪委监委机关，市公安局、交通运输局、人力资源社会保障局、总工会。